

Cyan Sensor

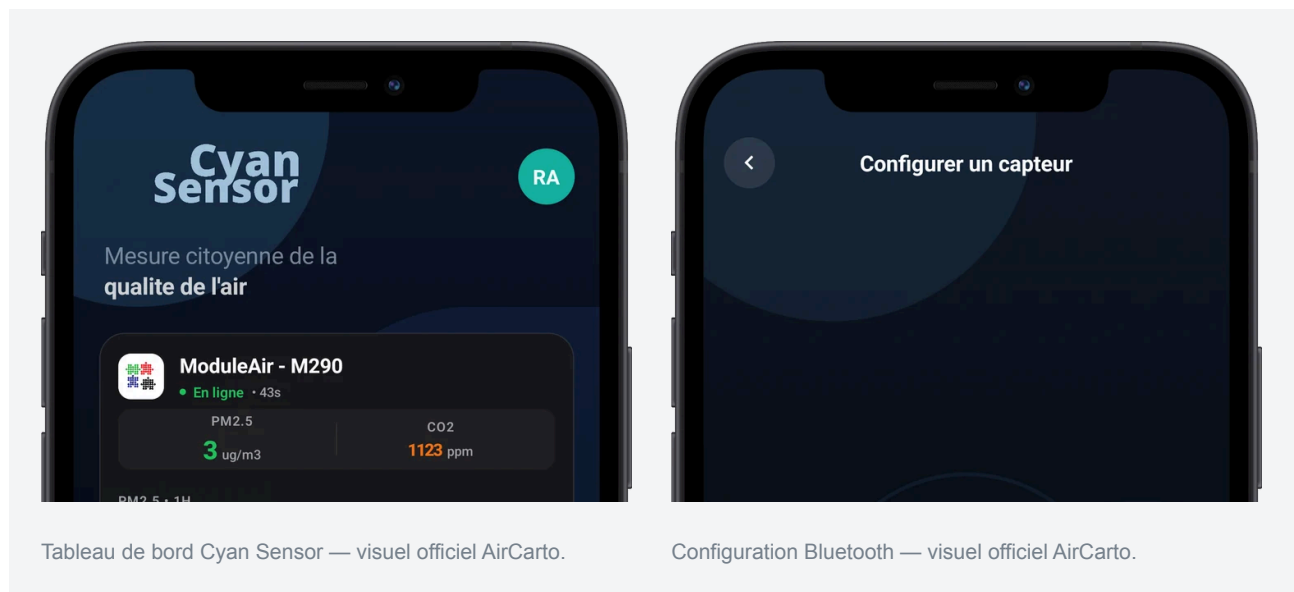
Rendre les mesures de qualité de l'air accessibles, et les capteurs plus simples à utiliser au quotidien.

MON RÔLE

Chez AirCarto · application, firmware et outils de gestion

AUJOURD'HUI

Application et écosystème de capteurs



Du matériel à l'application, rendre le suivi de l'air plus accessible.

Un capteur prend son sens quand on peut s'en servir

Chez AirCarto, à Marseille, je travaille sur des micro-capteurs open source pour la qualité de l'air. Une partie importante de mon travail consiste à relier ce qui se passe dans le matériel à ce que la personne voit à l'écran.

Cyan Sensor s'inscrit dans cette démarche. Je veux que l'on puisse retrouver ses capteurs, comprendre leurs mesures et intervenir sur leur configuration depuis une interface que l'on a envie d'utiliser.

La qualité de l'air, à portée de téléphone

L'application mobile regroupe les ModuleAir et NebuleAir dans un tableau de bord. On y retrouve les dernières mesures, l'état des capteurs et leur historique. Les courbes permettent de revenir sur une période et d'observer l'évolution des valeurs.

Le parcours de configuration passe par le Bluetooth pour connecter le capteur au Wi-Fi. Les réglages permettent ensuite d'agir sur les sondes et l'affichage. Un signalement peut aussi donner du contexte à un pic observé dans les mesures. Ces fonctions sont présentées en détail sur la page publique de Cyan Sensor.

Mon travail continue derrière l'interface

J'ai développé des outils de gestion de parc pour consulter les données, modifier des paramètres et accompagner les mises à jour. Ce travail m'a aussi amené à écrire des firmwares en C++ pour des ESP, puis à travailler sur la collecte et le stockage des mesures.

Au départ, le firmware était un domaine que je connaissais peu. J'ai appris en développant et en faisant le lien avec les besoins de l'application. J'ai également participé à l'infrastructure auto-hébergée, au réseau et aux accès distants nécessaires pour intervenir sur les machines et les capteurs.

Ce que ce projet représente pour moi

Cyan Sensor me fait travailler sur une chaîne complète : un objet mesure, des données arrivent, une interface les rend compréhensibles. Chaque partie a un effet sur les autres. Une configuration mieux expliquée peut faciliter une installation ; une information mieux présentée peut aider à comprendre ce que l'on observe.

C'est un travail dans lequel je m'investis beaucoup, parce que le résultat sort du cadre de l'écran. J'aime contribuer à des outils qui permettent aux personnes de s'intéresser à leur environnement et de suivre ce qu'elles mesurent.

Découvrir le projet

[Découvrir Cyan Sensor ↗](#)

[Découvrir AirCarto ↗](#)

[Télécharger la présentation PDF ↗](#)

Cyan Sensor — Noa Giannone

Conception & développement